

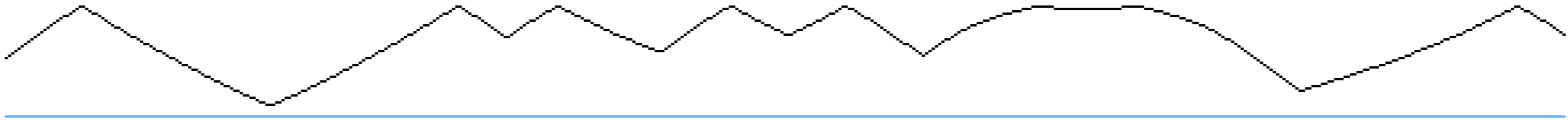
Algoritem razvodja

Vsebina

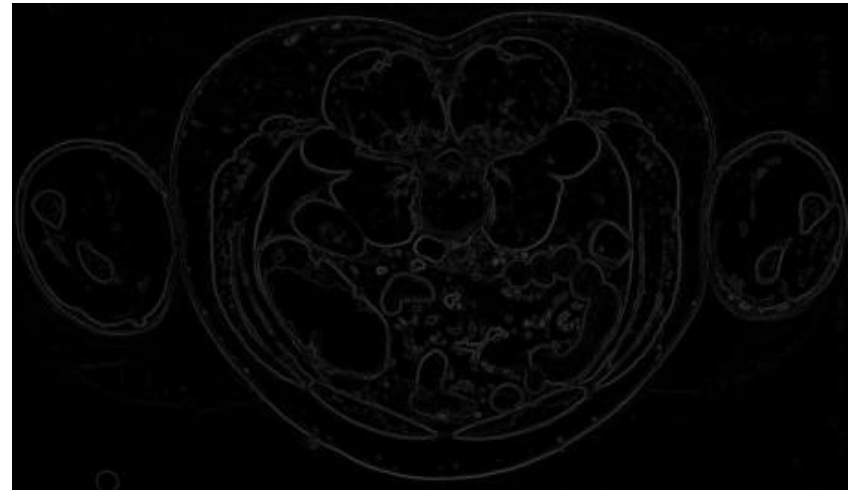
- Algoritem razvodja
 - Morfološki gradient
 - Odstranjevanje majhnih robov
- Nadzor z označevalci
- Poročilo

Algoritem razvodja

- Princip simulacije poplav



- Poljubne sivinske slike
- Morfološki gradient
 - Širjenje – krčenje



Princip simulacije poplav

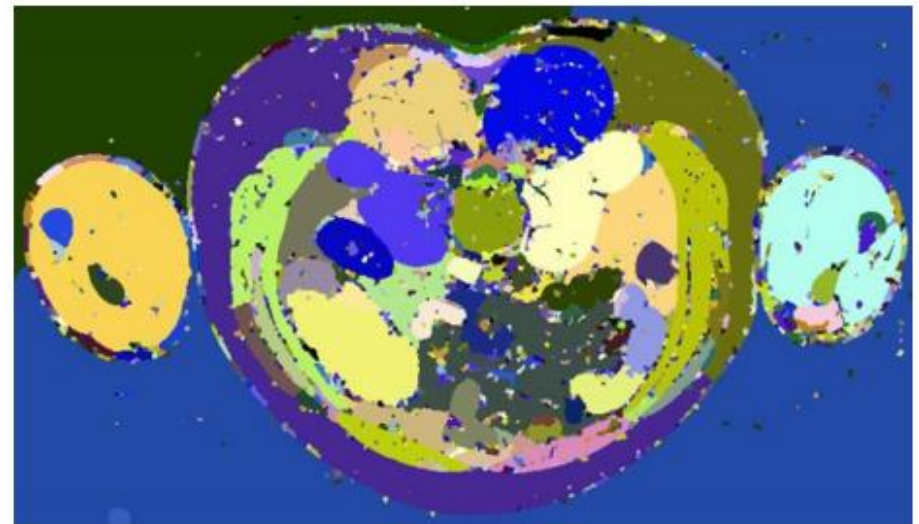
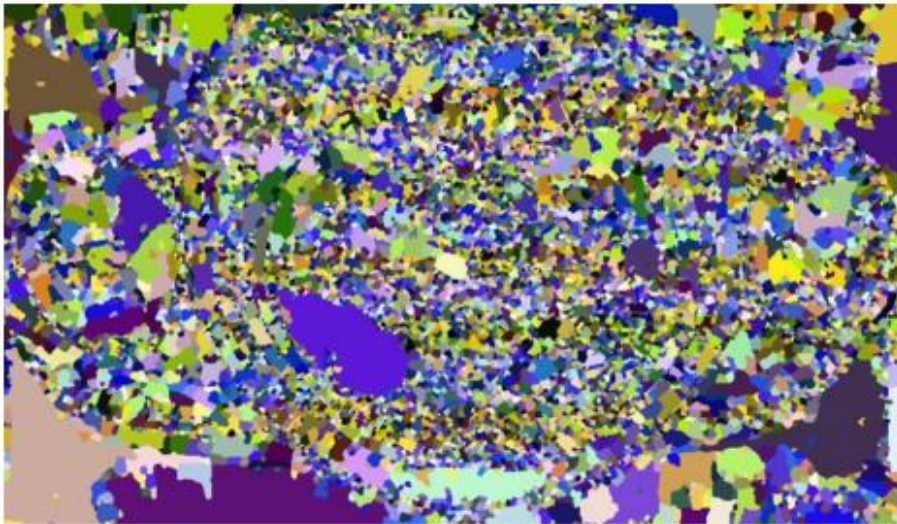
- Vhod je pred obdelana sivinska slika
- Zanka (V od 0 do 255)
 - Za vse piksele P v sliki, ki imajo vrednost V, preveri
 - če P nima nobenega soseda z že določeno regijo, mu določite novo regijo
 - če ima P enega soseda, mu določite sosedovo regijo
 - če ima P dva ali več različnih sosedov (različne regije), mu določite regijo poljubnega soseda
- Pobarvajte posamezne regije - > izhod je segmentirana slika
- Zelo počasen pristop – optimizacija!

Princip simulacije poplav

- Optimizacija
- Knjiga
 - Morphological image analysis principles and applications
 - Priložena na eŠtudiju
 - Psevdokod hitre implementacije
 - Stran v pdf-ju je 287, stran v knjigi pa 276
- BONUS 5%

Algoritem razvodja

- Velika razdrobljenost
- Odstranite manjše robove
 - Uporabniško nastavljiv parameter



Nadzor z označevalci

- Uporabnik določi regije



Poročilo

- Uporabite vsa tri območja
 - Priložena na sistemu za vaje
- 1. del
 - Za vsako področje izvedite celoten postopek pri treh različnih vrednostih parametra za odstranjevanje robov
- 2. del
 - Za vsako področje en primer
 - Vsak primer naj vsebuje vsaj 2 objekta

Poročilo

- Oddaja na sistem
 - Izvorna koda
 - Poročilo
 - 1.del – 9 zaslonskih posnetkov (3 območja x 3 različne vrednosti parametra)
 - 2.del – 3 zaslonske posnetke (3 območja)
 - **BONUS**
 - 9 zaslonskih posnetkov (3 območja x 3 različne vrednosti parametra) s hitro verzijo algoritma

Zaključek

- Vrednost naloge
 - 7% - 1. del (zaznavanje in odstranjevanje robov, algoritem razvodja)
 - 4% - 2. del (nadzor z označevalci)
 - 4% - poročilo
 - 5% BONUS – implementacija hitre verzije algoritma
 - 3% - implementacija
 - 2% - poročilo
- Ustni zagovor: ne